



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104004395 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 27

(21) 申请号 201410269690. 0

(22) 申请日 2014. 06. 17

(71) 申请人 广东美涂士建材股份有限公司

地址 528308 广东省佛山市顺德区伦教三洲
工业区

(72) 发明人 周伟建 刘化春

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 林玉芳 华辉

(51) Int. Cl.

C09D 4/02 (2006. 01)

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料及其制备
方法与实施工艺

(57) 摘要

本发明公开了一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料及其制备方法和实施工艺,该涂料包括组分及其重量百分比为:单体 10 ~ 35%,UV 弹性树脂 42 ~ 70%,光引发剂 5 ~ 8%,填充粉料 5 ~ 15%,助剂 0. 4 ~ 0. 5 % 及防沉剂 0. 1-0. 3 % ;所述单体为异冰片基丙烯酸酯,(4) 乙氧基化壬基苯酚丙烯酸酯,丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯,丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的一种或两种以上的混合物。木皮经过木皮自动辊涂线涂饰该弹性底涂涂料加工后,有天然木皮的真实感和传统油漆工艺的表面效果,漆膜具有很好的弹性,木皮更加柔韧,木皮可以像纸张一样任意折叠而漆膜不断裂。

1. 一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于,其包括组分及其重量百分比为:

单体	10~35%
UV 弹性树脂	42~70%
光引发剂	5~8%
填充粉料	5~15%
防沉剂	0.1-0.3% ;

所述单体为异冰片基丙烯酸酯,(4) 乙氧基化壬基苯酚丙烯酸酯,丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯,丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的一种或两种以上的混合物。

2. 如权利要求 1 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于:还包括助剂,其占该涂料配方中的重量百分比为 0.4 ~ 0.5%。

3. 如权利要求 1 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于,其包括组分及其重量百分比为:单体 10 ~ 35%,UV 弹性树脂 52.5 ~ 68%,光引发剂 7%,填充粉 5 ~ 14.5%,防沉剂 0.1 ~ 0.3%。

4. 如权利要求 1 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于:所述 UV 弹性树脂,是由 PTMG 做多元醇,异氰酸酯选用 TDI 或 IPDI,扩链剂选用 1,4- 丁二醇等合成的断裂伸长率在 300%的 2 官能聚氨酯丙烯酸树脂。

5. 如权利要求 1 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于:所述光引发剂为 2- 羟基 -2- 甲基 -1- 苯基 -1- 丙酮与二苯甲酮以及活性胺的混合物。

6. 如权利要求 1 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于:所述防沉剂为平均粒径 12 纳米的亲水性的气相法二氧化硅。

7. 如权利要求 2 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其特征在于:所述助剂为分散剂、流平剂或消泡剂的至少一种;所述分散剂结构为多元胺酰胺的多元羧酸盐溶液的高分子量润湿分散剂,所述流平剂为含丙烯基官能团二甲基聚硅氧烷及氟碳改性聚丙烯酸酯,所述消泡剂为不含有机硅的聚合物型消泡剂。

8. 一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料的制备方法,其步骤依序如下:

(1) 按重量百分比称取各组分:单体 10 ~ 35%,UV 弹性树脂 42 ~ 70%,光引发剂 5 ~ 8%,填充粉料 5 ~ 15%,助剂 0.4 ~ 0.5%,防沉剂 0.1-0.3% ;

(2) 将所述单体及 UV 弹性树脂,投入分散缸中,用高速分散机高速分散 10 ~ 15 分钟;

(3) 依次投入所述助剂中的各成分,用高速分散机分散 10 ~ 15 分钟;

(4) 投入所述填充粉料,用高速分散机分散 10 ~ 15 分钟;

(5) 投入所述防沉剂,用高速分散机分散 10 ~ 15 分钟;

(6) 投入所述光引发剂,用高速分散机分散高速分散 10 ~ 15 分钟,100 目滤布过滤,即制得所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料。

9. 如权利要求 8 所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料的制备方法,其特征在于:所述步骤 (2) 及步骤 (3) 的高速分散机的转速为 1200 ~ 1500 转 / 分钟;所述步骤 (4)、步骤 (5) 及步骤 (6) 的高速分散机的转速为 1000 ~ 1200 转 / 分。

10. 如权利要求 1 至 9 任一项所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料的实施工艺,其步骤依

序如下：

- 1) 将底托无纺布木皮用 180 目砂纸砂光, 除尘；
- 2) 海绵辊涂水性底着色, 毛刷刷色, 红外线干燥；
- 3) 辊涂木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料之 UV 弹性腻子, 涂布量 $20-25\text{g}/\text{m}^2$, UV 能量控制在 $300\text{mJ}/\text{cm}^2$, UV 固化；
- 4) 辊涂木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料之 UV 弹性底漆, 涂布量 $20-25\text{g}/\text{m}^2$, UV 能量控制在 $300\text{mJ}/\text{cm}^2$, UV 固化；
- 5) 将步骤 4) 重复实施 2-3 次；
- 6) 辊涂木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料之 UV 弹性可砂光底漆, 涂布量 $20-30\text{g}/\text{m}^2$, UV 能量控制在 $300\text{mJ}/\text{cm}^2$, UV 固化, 400 目砂纸砂光备用；
- 7) 直接辊涂 UV 弹性面漆或者经过包覆工艺后喷涂 PU 面漆。

一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料及其制备方法与实施工
艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种 UV 木器涂料,具体涉及一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料及其制备方法与施工工艺。

背景技术

[0002] 木皮及其贴面装饰业起步于上世纪 50 年代,经过半个世纪的发展,已经具备了相当的规模,特别是进二十年来,随着我国家具制造业及装饰装修行业的跳跃式发展。其规模更是突飞猛进,然而,传统的木皮贴覆后油漆的加工用传统的聚氨酯涂料 PU 溶剂型类型油漆为主,最少需要连续三次以上的喷漆,打磨,几天时间的生产周期,大量的用工需求和场地占用使的家具行业的利润急剧下降,成本不断增加,还存在着 VOC 较大,对环境产生不利影响。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,木皮经过木皮自动辊涂线涂饰该弹性底涂涂料加工后,有天然木皮的真实感和传统油漆工艺的表面效果,漆膜具有很好的弹性,木皮更加柔韧,木皮可以像纸张一样任意折叠而漆膜不断裂,可把这些完成涂装 UV 弹性涂料的木皮通过贴覆工艺应用于如各种装饰线条,复合门套,复合门扇,封边材料等异型件上面,使用该涂料可以有效降低工厂成本,提高产品品质,生产效益得到大幅度提高。

[0004] 本发明解决该技术问题所采用的技术方案是:一种木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其包括组分及其重量百分比为:

[0005]

单体	10~35%
UV 弹性树脂	42~70%
光引发剂	5~8%
填充粉料	5~15%
防沉剂	0.1-0.3%。

[0006] 作为优选方案,该木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料,其包括组分及其重量百分比为:单体 10~35%,UV 弹性树脂 52.5~68%,光引发剂 7%,填充粉 5~14.5%,防沉剂 0.1~0.3%。

[0007] 具体地,所述单体为异冰片基丙烯酸酯 (IBOA), (4) 乙氧基化壬基苯酚丙烯酸酯,丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯 (NPG2PODA),丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 (TMP3POTA) 中的一种或两种以上的混合物,其主要作用是调整施工粘度和调整涂膜性能,优选台湾长兴公司的 EM70 (IBOA), EM2071 (NP4EOA), EM2251 (NPG2PODA), EM2381 (TMP3POTA)。

[0008] 具体地,所述UV弹性树脂,是由PTMG做多元醇,异氰酸酯选用TDI或IPDI,扩链剂选用1,4-丁二醇等合成的断裂伸长率在300%的2官能聚氨酯丙烯酸树脂,优选日本合成化学UV-3000B,或者台湾长兴公司的6148J-85,或者德国拜耳公司2491树脂。

[0009] 具体地,所述光引发剂为2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(1173)与二苯甲酮(BP)以及活性胺(P115)的混合物。优选巴斯夫公司或者北京英力科技公司或者天津久日科技公司对应1173及BP以及活性胺(P115)产品。

[0010] 具体地,所述填充粉料为1250目滑石粉,优选广西桂花牌滑石粉1250目。

[0011] 具体地,所述防沉剂为平均粒径12纳米的亲水性的气相法二氧化硅,优选德国赛AEROSIL200。

[0012] 进一步,本发明的木皮用UV辊涂弹性底涂涂料的组成还包括助剂,其占该涂料配方中的重量百分比为0.4~0.5%,所述助剂为分散剂、流平剂或消泡剂的至少一种。所述分散剂结构为多元胺酰胺的多元羧酸盐溶液的高分子量润湿分散剂,优选毕克化学BYK204;所述流平剂为含丙烯基官能团二甲基聚硅氧烷及氟碳改性聚丙烯酸酯,优选毕克化学公司最新的BYK-UV3575;所述消泡剂为不含有机硅的聚合物型消泡剂,优选毕克化学公司BYK1794。

[0013] 为实现上述目的及解决以上技术问题,本发明还提供一种木皮用UV辊涂弹性底涂涂料的制备方法与实施工艺。

[0014] 本发明提供一种上述木皮用UV辊涂弹性底涂涂料的制备方法,其步骤依序如下:

[0015] (1) 按重量百分比称取各组分:单体10~35%,UV弹性树脂42~70%,光引发剂5~8%,填充粉料5~15%,助剂0.4~0.5%,防沉剂0.1-0.3%;

[0016] (2) 将所述单体及UV弹性树脂,投入分散缸中,用高速分散机高速分散10~15分钟;

[0017] (3) 依次投入所述助剂中的各成分,用高速分散机分散10~15分钟;

[0018] (4) 投入所述填充粉料,用高速分散机分散10~15分钟;

[0019] (5) 投入所述防沉剂,用高速分散机分散10~15分钟;

[0020] (6) 投入所述光引发剂,用高速分散机分散高速分散10~15分钟,100目滤布过滤,即制得所述木皮用UV辊涂弹性底涂涂料。

[0021] 具体地,所述步骤(2)及步骤(3)的高速分散机的转速为1200~1500转/分钟;步骤(4)、步骤(5)及步骤(6)的高速分散机的转速为1000~1200转/分。

[0022] 本发明提供一种上述木皮用UV辊涂弹性底涂涂料的实施工艺,其步骤依序如下:

[0023] 1) 将底托无纺布木皮用180目砂纸砂光,除尘;

[0024] 2) 海绵辊涂水性底着色,毛刷刷色,红外线干燥;

[0025] 3) 辊涂木皮用UV辊涂弹性底涂涂料之UV弹性腻子,涂布量20-25g/m²,UV能量控制在300mJ/cm²,UV固化;

[0026] 4) 辊涂木皮用UV辊涂弹性底涂涂料之UV弹性底漆,涂布量20-25g/m²,UV能量控制在300mJ/cm²,UV固化;

[0027] 5) 将步骤4)重复实施2-3次;

[0028] 6) 辊涂木皮用UV辊涂弹性底涂涂料之UV弹性可砂光底漆,涂布量20-30g/m²,UV能量控制在300mJ/cm²,UV固化,400目砂纸砂光备用;

[0029] 7) 直接辊涂 UV 弹性面漆或者经过包覆工艺后喷涂 PU 面漆。

[0030] 下面结合多个实施例对本发明作进一步说明。

具体实施方式

[0031] 实施例 1-3

[0032] 实施例 1-3 的原材料组分及重量配比（单位：kg）如表 1 所示。

[0033]

组分 \ 实施例		实施例 1	实施例 2	实施例 3
单体	EM70 (IBOA)	0	50	50
	EM2071 (NP4EOA)	50	150	100
	M2251 (NPG2PODA)	0	100	110
	EM2381 (TMP3POTA)	50	50	90
UV 弹性树脂	UV-3000B	680	525	422
光引发剂	1173	40	40	40
	BP	20	15	10
	P115	10	15	20
助剂	BYK204	2	1	2
	BYK3576	1	2	2
	BYK1794	1	1	1
填充粉料	滑石粉 1250 目	145	50	150
防沉粉	A200	1	1	3
合计		1000	1000	1000

表 1

[0034] 表中实施例 1 为木皮用 UV 辊涂弹性腻子, 实施例 2 为木皮用 UV 辊涂弹性底漆, 实施例 3 为木皮用 UV 辊涂弹性可砂光底漆。

[0035] 其中, 本发明采用的 UV 弹性树脂及单体, 填充粉料, 防沉粉在该涂料体系中作为成膜物, UV 弹性树脂采用由 PTMG 做多元醇, 异氰酸酯选用 TDI 或 IPDI, 扩链剂选用 1,4-丁二醇等合成的断裂伸长率在 300% 的 2 官能聚氨酯丙烯酸树脂, 这种结构 UV 树脂漆膜表干较好, 漆膜较柔韧且有很好的回弹性, 可以很好的满足木皮涂膜对弹性的要求, 因为木皮涂料弹性因素, 为了不损失 UV 弹性树脂的弹性性能的同时又能提高体系的固化速率, 要求单体的官能度不能太高, 含两个以上双键的单体的存在会造成涂膜交联密度的增加, 涂膜的

柔韧性下降,玻璃化温度上升,木皮弹性涂料的耐曲折性明显下降。所以,单体方面本发明选择单官能团单体配合少量多官丙氧基化单体配合使用,既能克服全部使用单官能单体造成的固化速度的不足,又可以不牺牲涂膜的耐曲折性,再通过光敏助剂的搭配,就可以满足木皮弹性涂料的各种要求,单官能单体异冰片基丙烯酸酯 (IBOA) 具有附着力好,坚韧性好的特点,单官能单体 (4) 乙氧基化壬基苯酚丙烯酸酯具有低收缩,高弹性的特点,这两只单官能单体都具有稀释性佳好和高反应特性,可以给予主体树脂弹性性能很好的补充,双官能单体丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯 (NPG2PODA) 具有固化收缩低,柔韧性好等特点,3 官能单体丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 (TMP3POTA) 具有柔韧性好,固化快,收缩低等特点,这两个多官能单体是经过丙氧基化的活性稀释剂,丙烯酸母体经过丙氧基化后,在依然保持较快的固化速度同时皮肤刺激性和固化收缩率以及粘度得到很大的降低,这些单体搭配使用可以很好满足涂料对固化速度,弹性性能,稀释性等方面的要求,涂料在生产施工过程中均会产生气泡,气泡的存在会导致涂膜产生缺陷,需要消泡剂来改善,消泡剂可以提供良好的消泡效果,防止涂膜缺陷的发生,本发明所述消泡剂为不含有机硅的聚合物型消泡剂,优选毕克化学 BYK1794,它具有快速消泡功能,本涂料需要快速流平消除辊痕效果,所以在涂料配方中添加适量的流平剂,可以提高涂料流平性能,本发明中流平剂为含丙烯基官能团二甲基聚硅氧烷及氟碳改性聚丙烯酸酯,优选使用了 BYK 公司最新开发的含丙烯基官能团二甲基聚硅氧烷流平助剂 BYK-UV3576,它可以快速流平消除辊痕,光引发剂能吸收紫外线能量,产生游离基,再引发涂层低聚物及单体,实现聚合、交联,使体系交联成膜,本发明采用为 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 (1173) 与二苯甲酮 (BP) 以及活性胺 (P115) 的混合物。优选巴斯夫公司或者北京英力科技公司或者天津久日科技公司对应 1173 及 BP 以及活性胺 (P115) 产品,这几种引发剂搭配使用,可以吸收不同紫外波能量来达涂料完全固化效果,采用 1250 滑石粉可以在保持很好透明度的同时又可以达到好的填充效果,本发明采用广西桂花牌滑石粉 1250 目,为了防止滑石粉沉淀,本发明采用添加分散助剂及防沉剂来防止滑石粉沉淀,分散剂结构为多元胺酰胺的多元羧酸盐溶液的高分子量润湿分散剂,优选毕克化学 BYK204,它具有优异的防絮凝作用,防沉剂为平均粒径 12 纳米的亲水性的气相法二氧化硅,优选德固赛 AEROSIL200,二者搭配可以起到良好防沉效果。

[0036] 上述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料的制备方法,其步骤依序如下:

[0037] (1) 按重量百分比称取各组分:单体 10~35%,UV 弹性树脂 42~70%,光引发剂 5~8%,填充粉料 5~15%,助剂 0.4~0.5%及防沉剂 0.1-0.3%;

[0038] (2) 将所述单体及 UV 弹性树脂,投入分散缸中,用高速分散机高速分散 10~15 分钟;

[0039] (3) 依次投入所述助剂中的各成分,用高速分散机分散 10~15 分钟;

[0040] (4) 投入所述填充粉料,用高速分散机分散 10~15 分钟;

[0041] (5) 投入所述防沉剂,用高速分散机分散 10~15 分钟;

[0042] (6) 投入所述光引发剂,用高速分散机分散高速分散 10~15 分钟,100 目滤布过滤,即制得所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料。

[0043] 所述步骤 (2) 及步骤 (3) 的高速分散机的转速为 1200~1500 转/分钟;步骤 (4) 及步骤 (5) 及步骤 (6) 的高速分散机的转速为 1000~1200 转/分。

[0044] 经检测,实施例 1 制备的 UV 辊涂弹性腻子涂料,颜色外观为乳白透明粘稠液体、固

含量为 98 ~ 99%、粘度为 20000 ~ 30000mpa. s (25℃), 实施例 2 制备的 UV 辊涂弹性底漆涂料, 颜色外观为乳白透明液体、固含量为 98 ~ 99%、粘度为 1200 ~ 1500mpa. s (25℃), 实施例 3 制备的 UV 辊涂弹性砂光底漆涂料, 颜色外观为乳白透明液体、固含量为 98 ~ 99%、粘度为 1500 ~ 2000mpa. s (25℃)。

[0045] 表一中, 实施例 1-3 通过上述制备方法制得所述木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料再通过木皮辊涂机机械实施得到的涂膜性能见表 2。

[0046] 表 2 涂膜物性测试结果

[0047]

测试项目	测试结果			测试参考标准
	实施例 1	实施例 2	实施例 3	
漆膜效果	平整轻微辊痕	平整轻微辊痕	平整轻微辊痕	目测
附着力	<1	< 1	< 1	GB/T9286
断裂伸长率	200	170	100	GB/T528-1998
漆膜对折性	木皮漆膜对折不断裂	木皮漆膜对折不断裂	木皮漆膜对折不断裂	实测

表 2

[0048] 从表 1- 表 2 可以看出, 上述 3 组木皮用 UV 辊涂弹性底涂涂料, 木皮经过木皮自动辊涂线涂饰该弹性底涂涂料加工后, 有天然木皮的真实感和传统油漆工艺的表面效果, 漆膜具有很好的弹性和附着力, 使木皮更加柔韧具有弹性, 木皮可以像纸张一样任意折叠而漆膜不断裂, 然后把这些完成涂装 UV 弹性涂料的木皮通过贴覆工艺应用于如各种装饰线条, 复合门套, 复合门扇, 封边材料等异型件上面, 使用该涂料可以有效降低工厂成本, 提高产品品质, 生产效益得到大幅度提高。

[0049] 本发明并不局限于上述实施方式, 如果对本发明的各种改动或变型不脱离本发明的精神和范围, 倘若这些改动和变型属于本发明的权利要求和等同技术范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型。